

CHAPITRE OS2 – DOCUMENTS

Caractéristiques des systèmes optiques – Cas du miroir plan et du dioptre plan



FIGURE 1 : Miroir d'eau à Bordeaux

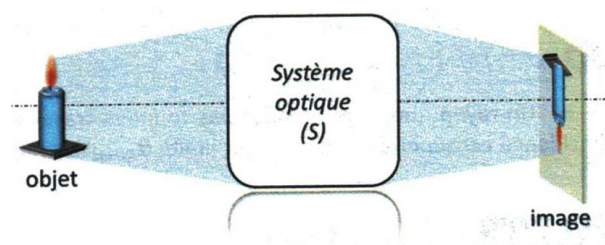


FIGURE 2 : Principe du montage optique

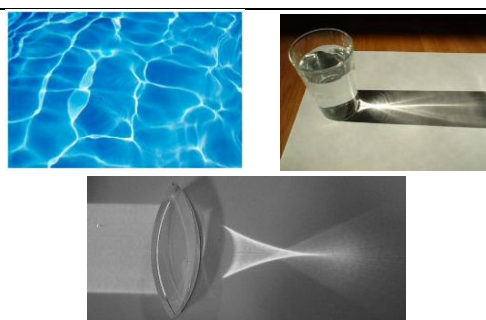


FIGURE 9 : Exemples de caustiques
(fond d'une piscine, verre d'eau, lentille)

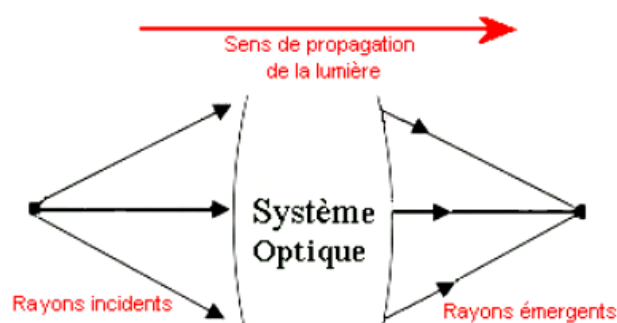


FIGURE 4 : Système optique

CARACTÉRISATION DES SOURCES LUMINEUSES	
PRIMAIRE	PONCTUELLE
OU SECONDAIRE	OU ÉTENDUE

FIGURE 3 : Caractérisation des sources lumineuses

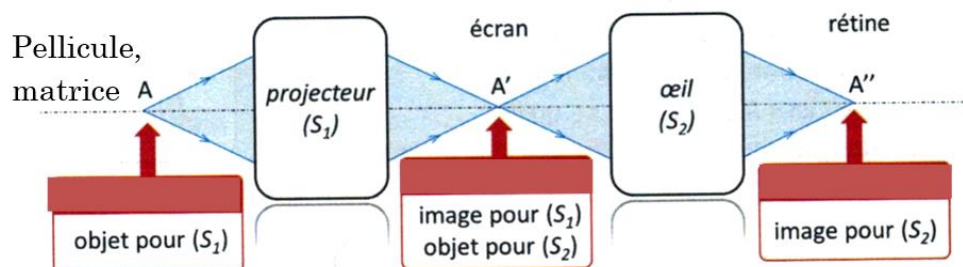


FIGURE 6 : Observation d'une image projetée sur un écran

CARACTÉRISATION DES SYSTÈMES OPTIQUES		
	CENTRÉ	SPHÉRIQUE
Définition		
Propriété		

FIGURE 5 : Caractérisation des systèmes optiques

CARACTÉRISATION DES OBJETS / IMAGES	
RÉEL(LE)	À DISTANCE FINIE
OU VIRTUEL(LE)	OU À L'INFINI

FIGURE 7 : Caractérisation des objets / images



FIGURE 8 : Différents objets et images

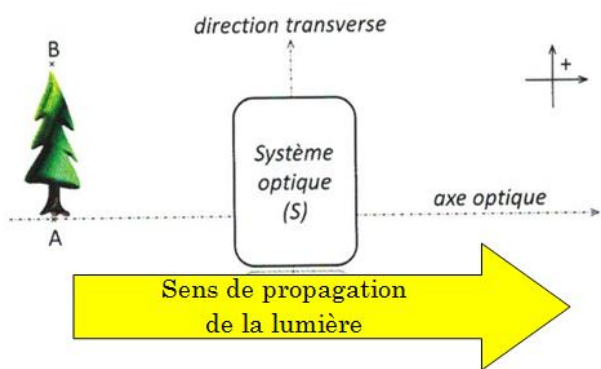


FIGURE 10 : Modélisation d'un objet étendu

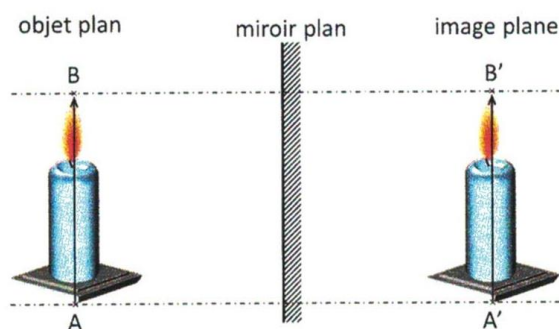


FIGURE 12 : Miroir plan : grandissement

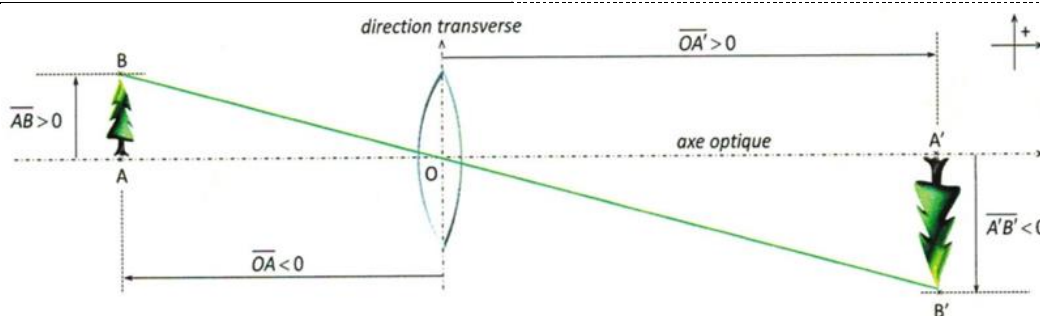


FIGURE 11 : Localisation de l'image

Exercice d'application

On considère un dioptre plan vertical séparant de l'eau d'indice $n = 1,3$ et de l'air d'indice 1.

1. Construire l'image A_1 d'un point objet réel A situé dans l'eau, à la distance $d = 3,0$ cm du dioptre, à l'aide d'un rayon incident d'angle d'incidence $i_1 = 45$ deg. Préciser la nature réelle ou virtuelle de l'image.
2. Construire l'image A_2 du même point objet A à l'aide d'un rayon incident d'angle d'incidence $i_2 = 33$ deg.
3. Le dioptre plan est-il un système optique rigoureusement stigmatique ?
4. Où se situerait l'image si on permutait les indices de réfraction ?